

Práctica 7

Proceso estocástico Poisson – Tiempo entre eventos

Ejercicio 4

$\{N_t, t \in \mathbb{R}_0^+\}$, con N_t : “cantidad semanal de accidentes en una fábrica” es un proceso estocástico Poisson, con promedio igual a dos accidentes por semana, lo que implica que $N_t \sim Po(\lambda t = 2t)$ por lo que:

$$P(N_t = k) = \frac{e^{-2t}(2t)^k}{k!}, \quad \forall k \in \mathbb{N}_0, \forall t \geq 0$$

- a. Calculá la probabilidad de que se registren 7 accidentes en dos semanas.

$$P(N_2 = 7) = \frac{e^{-2 \cdot 2}(2 \cdot 2)^7}{7!} = 0.0595$$

- b. Calculá la probabilidad de que en 30 días se registren 5 accidentes si durante los primeros 20 días sucedieron 4.

El proceso Poisson que estamos modelando tiene un promedio igual a dos accidentes por semana, lo que indica que nuestra unidad de tiempo es la semana. Luego, si nos pregunta sobre la probabilidad de que ocurra algo en un intervalo de 30 días, debemos expresar estos 30 días en semanas, por lo que $30 \text{ días} \equiv \frac{30}{7} \text{ semanas}$.

$$P\left(N_{\frac{30}{7}} = 5 / N_{\frac{20}{7}} = 4\right) = \frac{P\left(N_{\frac{30}{7}} = 5 \cap N_{\frac{20}{7}} = 4\right)}{P\left(N_{\frac{20}{7}} = 4\right)}$$

Podemos expresar el numerador dividiendo el intervalo de 30 días en dos intervalos mutuamente excluyentes, uno de 20 días y el otro de 10 días. Una de las hipótesis de los procesos Poisson indica que la cantidad de ocurrencias en un intervalo de tiempo es independiente de la cantidad de ocurrencias en cualquier otro, por lo que:

$$P\left(N_{\frac{30}{7}} = 5 / N_{\frac{20}{7}} = 4\right) = \frac{P\left(N_{\frac{30}{7}} = 5 \cap N_{\frac{20}{7}} = 4\right)}{P\left(N_{\frac{20}{7}} = 4\right)} = \frac{P\left(N_{\frac{20}{7}} = 4\right) * P\left(N_{\frac{10}{7}} = 1\right)}{P\left(N_{\frac{20}{7}} = 4\right)} = P\left(N_{\frac{10}{7}} = 1\right)$$

Si pensamos en el significado de este resultado, vemos que tiene cierta lógica: si en los primeros 20 días sucedieron 4 accidentes, la probabilidad de que en 30 días se registren 5 dependerá exclusivamente de la probabilidad de que en 10 días suceda 1 accidente. Luego:

$$P\left(N_{\frac{30}{7}} = 5 / N_{\frac{20}{7}} = 4\right) = P\left(N_{\frac{10}{7}} = 1\right) = \frac{e^{-2 \cdot \frac{10}{7}} * \left(2 * \frac{10}{7}\right)^1}{1!} = 0,1641$$

Entonces, la probabilidad de que en 30 días se registren 5 accidentes si durante los primeros 20 días sucedieron 4 es igual a 0,1641.

c. A partir de hoy, ¿en cuánto tiempo se espera que suceda el quinto accidente?

Como dijimos al comienzo del ejercicio, $\{N_t \in \mathbb{N}_0, t \in \mathbb{R}_0^+\}$ con N_t definido como N_t : "cantidad semanal de accidentes en una fábrica" es un proceso estocástico Poisson con $\lambda = 2$. En relación directa con N_t podemos definir el proceso $\{t_n \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}\}$, con t_n : "tiempo transcurrido hasta el n -ésimo accidente". A su vez, si en vez de pensar en los tiempos que transcurren hasta ciertas ocurrencias, podemos pensar en los tiempos transcurridos entre ocurrencias, surge el proceso $\{Y_n \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}\}$, donde $Y_n = t_n - t_{n-1}$ se define como Y_n : "tiempo transcurrido entre el n -ésimo accidente y el anterior". Por definición de los procesos estocásticos de esta clase: $Y_n \sim \exp(\lambda)$.

Luego, la pregunta ¿en cuánto tiempo se espera que suceda el quinto accidente? refiere a $E(t_5)$, dado que t_5 es el tiempo transcurrido hasta el quinto accidente.

Se observa que:

$$t_5 = (t_1 - t_0) + (t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + (t_4 - t_3) + (t_5 - t_4) = \sum_{i=1}^5 Y_i$$

por lo que

$$E(t_5) = E\left(\sum_{i=1}^5 Y_i\right) = \sum_{i=1}^5 E(Y_i) = 5 * \frac{1}{2} = 2,5 \text{ semanas}$$

Dado que $E(Y_i) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2} \quad \forall i = 1, \dots, 5$, ya que todas ellas siguen distribución exponencial.

Finalmente, se espera que el quinto accidente ocurra en 2 semanas y media.

d. Calculá la probabilidad de que el tiempo entre dos accidentes sea mayor que 3 días.

Como mencionamos en el punto anterior, el tiempo entre accidentes se modela a través del proceso estocástico $\{Y_n \in \mathbb{R}^+, n \in \mathbb{N}\}$, donde $Y_n \sim \exp(\lambda)$. Luego:

$$f_Y(y_n) = \begin{cases} \lambda * e^{-\lambda * y_n}, & y_n > 0 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad F_Y(y_n) = \begin{cases} 0, & y_n \leq 0 \\ 1 - e^{-\lambda * y_n}, & y_n > 0 \end{cases}$$

$$P(Y > 3) = 1 - P(Y \leq 3) = 1 - F_Y(3) = 1 - (1 - e^{-2*3}) = e^{-6} = 0,0025$$

La probabilidad de que el tiempo entre dos accidentes sea mayor que 3 días es igual a 0,0025.

e. Simulá una trayectoria de este proceso estocástico para un período de un mes y graficá dicha trayectoria teniendo en cuenta las características fundamentales de los procesos Poisson

Vamos a particionar la resolución de este punto en los dos problemas que tenemos que atacar: 1. ¿Cómo simular una trayectoria de un proceso Poisson? y 2. ¿Cómo la graficamos teniendo en cuenta sus características fundamentales?

Lo primero que podríamos pensar es que, dado que $\{N_t, t \in \mathbb{R}_0^+\}$ es un proceso estocástico Poisson, por lo que $N_t \sim Po(\lambda t = 2t)$, entonces podríamos simular la cantidad de accidentes en la fábrica durante 1 mes haciendo

```
> rpois(n = 1, lambda = 2*30/7)
[1] 8
```

Sin embargo, si bien esto nos simula cuántos accidentes ocurrieron en esos 30 días, no contamos con la trayectoria completa. Simular una trayectoria implica no solo la cantidad de accidentes ocurridos sino los momentos en los que ocurre cada accidente. Entonces, podemos atacar el problema de forma lateral: podemos simular tiempos entre ocurrencias (que sabemos siguen una distribución exponencial) hasta llegar al mes.

```
3 lambda = 2
4 tiempo = 30/7
5
6 cant = 0
7 y = c()
8 total = 0
9
10 while (total <= tiempo){
11   cant=cant+1
12   y[cant]=rexp(1,lambda)
13   total=total+y[cant]
14 }
```

La lógica es la siguiente: iniciamos la simulación con 0 accidentes ($\text{cant} = 0$) en el tiempo 0 ($\text{total} = 0$). Vamos simulando “tiempos entre accidentes” ($\text{exp}(1, \text{lambda})$) y los vamos guardando en un vector ($y[\text{cant}]$) para ir acumulando:

- accidentes ($\text{cant} = \text{cant} + 1$) y
 - tiempos acumulados ($\text{total} = \text{total} + y[\text{cant}]$)
- en sendos contadores auxiliares, hasta que el primer tiempo acumulado sobrepase el período de tiempo para el cual queremos simular (`while total <= tiempo`).

Una vez que llegamos a este punto, ya tenemos nuestra trayectoria simulada:

```
> cant
[1] 7
> y
[1] 0.2419677 0.2103939 0.1106711 0.2573271 0.2253131 1.2512321 2.2034748
> total
[1] 4.50038
> tiempo
[1] 4.285714
```

Hay que tener en cuenta que el último valor simulado ocurre fuera del período de simulación ($\text{tiempo} = 30/7 = 4.285714$ semanas mientras que el tiempo total simulado alcanza las 4.50038 semanas). Entonces, la trayectoria simulada incluye 6 accidentes en el mes.

¿Cómo hacemos ahora para representar esta trayectoria respetando las características fundamentales del proceso Poisson? Recordemos:

- Tenemos que graficar una función no decreciente : dado que N_t contabiliza ocurrencias, para $t_1 < t_2$ entonces tendremos $N_{t_1} \leq N_{t_2}$.
- Se trata de una función escalonada con saltos de tamaño 1, ya que no se considera la posibilidad de que se registren dos ocurrencias exactamente en el mismo instante t . Esos saltos se dan en los momentos en los que ocurren los eventos.
- En el instante inicial no se registra ninguna ocurrencia del evento: $N_0 = 0$.

Necesitamos construir entonces un gráfico escalonado con las siguientes características:

- en el eje vertical y graficamos al proceso N_t y en el eje horizontal x graficamos el tiempo t
- que comience en el punto $(0, 0)$,
- que se sostenga en $y = 0$ hasta que ocurre el primer accidente en el momento 0.2419677 semanas,

- que en el momento del primer accidente de un salto de magnitud 1 y pase por el punto (0.2419677,1),
- que se sostenga en $y = 1$ hasta que ocurre el segundo accidente en el momento $0.2419677 + 0.2103939 = 0.4523616$ semanas,
- que en el momento del segundo accidente de un salto de magnitud 1 y pase por el punto (0.4523616,2),
- ...
- y así hasta que ocurre el último accidente en el instante $0.2419677 + 0.2103939 + 0.1106711 + 0.2573271 + 0.2253131 + 1.2512321 = 2.296905$, donde el proceso da el último salto alcanzando $y = 6$, pasando por el punto (2.296905,6), y sosteniéndose en $y = 6$ hasta $x = \frac{30}{7} = 4.285714$.

```
16 t = cumsum(y)
17
18 df = data.frame( x = c(0,t),
19                 y = 0:cant,
20                 xend = c(t[1:cant],tiempo),
21                 yend = 0:cant)
22
23 df <- df[-nrow(df),]
24 df[nrow(df),"xend"] <- tiempo
```

Para hacer esto, primero creamos el vector con los tiempos acumulados ($t = \text{cumsum}(y)$), armamos un dataframe (df) con los puntos por los cuales tenemos que pasar y los segmentos por los que deberá sostenerse constante nuestra gráfica, eliminamos la última fila del dataframe (ese accidente ocurrió luego de terminado

el mes simulado) y finalmente indicamos que el último tramo de la gráfica (última fila del dataframe) debe extenderse hasta el tiempo que queremos simular (1 mes, representado en semanas).

Ahora sí estamos en condiciones de graficar; usamos el paquete `ggplot2` (recuerden disponibilizar las funciones del mismo antes de usarlo con `library(ggplot2)`).

```
26 ggplot(df, aes(x=x, y=y, xend=xend, yend=yend)) +
27   geom_vline(aes(xintercept=x), linetype=2,color="grey") +
28   geom_point() + # Solid points to left
29   geom_point(aes(x=xend, y=y), shape=1) + # Open points to right
30   geom_segment() + # Horizontal line
31   ylab("Nt")+ xlab("t") +
32   scale_y_continuous(breaks = seq(0,cant+1,2))
```

El resultado final:

